

中草药饲料添加剂 对仔猪生长的影响

陈汉忠 蒋荣华 庞宏凌 唐倩迪 苏勇 广西大学动物科学技术学院

摘要 研究应用中草药饲料添加剂对仔猪生长性能进行了试验,结果表明,中草药饲料添加剂具有明显促进仔猪生长的作用,试验组与对照组相比,增重率提高 16.6 %~41.1 %,饲料转化率提高 17.4 %~25.6 %,并有良好的防病保健作用。

关键词 中草药 饲料添加剂 仔猪 生长效果

中图分类号:S816.7 文献标识码:B 文章编号:1002-2813(2005)05-0037-02

随着我国畜牧业进一步向规模化、集约化的方向发展,猪群的生存环境已发生了很大的改变,高密度的饲养方式对猪群的生长和疾病的传播产生了重大的影响,致使我国猪群整体健康水平有所下降,猪的疫病明显增多,养猪的生产效益受到了较大的影响。为了防治日益增多的疾病和提高生产的效益,生产单位不得不大量使用化学药物,这些化学药物的大量滥用,不仅会引起抗药性及药物残留等问题,还严重影响到畜禽的生长和畜禽产品的品质,为了解决这些问题,我国畜牧兽医工作者进行了许多研究和探讨,其中应用中草药防治畜禽疾病提高生产效益的研究越来越受到重视。中草药是我国的传统瑰宝,由于中草药的使用具有配方灵活、功能复合、副作用少、来源容易、经济方便、无残留等优点,近年来应用中草药防治畜禽疾病和促进畜禽的生长发育的研究逐渐增多,根据仔猪的生长发育特点和中草药的功能药性,设计了一个供断奶仔猪使用的中草药饲料添加剂,并进行了现场使用试验,现将试验结果报告如下。

1 材料与方法

1.1 中草药饲料添加剂 中草药方剂与用量:贯众 8 %,苍术 6 %,桑白 10 %,首乌 10 %,黄芪 10 %,山楂 15 %,神曲 15 %,枳实 6 %,麦芽 20 %。依方剂成分按比例混合粉碎 2 次,过筛保存于干燥处,使用时按 2 %的比例添加到饲料中混合喂猪。试验

中,断奶仔猪前期(9 d)使用的是颗粒料,为了混合均匀先将颗粒料粉碎,然后再与中草药饲料添加剂混合饲喂。

1.2 试验地点与试验动物 试验在广西陆川县大发猪场进行,试验猪为刚断奶的三元杂交仔猪。

1.3 试验分组与处理方法 试验共分 2 次进行,第 1 次采用随机分组的方法,从该场刚断奶转群到保育舍大栏的仔猪中,随机挑选 40 头仔猪,分为 2 组,一组为试验组,另一组为对照组,每组 20 头。第 2 次试验则从同一批断奶的仔猪中,挑选体健、大小比较均匀、食欲较好的仔猪 40 头,也分为 2 组,一组为试验组,另一组为对照组。

1.4 试验猪日粮 日粮按该场饲养要求供给,试验前期(前 9 d)使用乳猪料,后 14 d 使用该场自配饲料。该场的自配饲料中每吨加支原净 125 g,阿莫西林 300 g,金霉素 2 kg,试验组饲料中只加中草药,不加抗生素。其他饲养管理措施均与该场断奶仔猪的相同。试验期从仔猪断奶至出售共 23 d(该场仔猪断奶后饲养 20 d 左右全部出售)。

1.5 试验的观察记录 试验记录主要包括各组初重、末重、饲料消耗量、食欲、生长及健康状况等。

1.6 试验效果的判定 根据各组的增重结果、料肉比和猪群健康状况等综合判定试验效果。

2 结果

2.1 第 1 次试验的结果见表 1 从表 1 可知,试验结束时,对照组共增重 58.1 kg,试验组增重 98.6 kg,

收稿日期:2005-01-25

表 1 中草药饲料添加剂对仔猪生产性能的效果(第 1 次试验)

组别	试验猪头数	试前组总体质量	试前平均头重	试后组总重	试后平均体质量	试后组总增重	试后平均头增重	组总耗料	料肉比
对照组	20	114.4	5.72	173.6	8.68	58.1	2.91	118.1	2.03:1
试验组	20	109.4	5.47	208.0	10.40	98.6	4.93	149.1	1.51:1

表 2 中草药饲料添加剂对仔猪生产性能的效果(第 2 次试验)

组别	试验猪头数	试前组总体质量	试前平均头重	试后组总重	试后平均体质量	试后组总增重	试后平均头增重	组总耗料	料肉比
对照组	20	113.0	5.65	198.4	9.92	85.4	4.27	162.2	1.90:1
试验组	20	113.0	5.65	215.0	10.75	102.0	5.10	160.0	1.57:1

试验组比对照组多增重 40.5 kg, 增重率提高 41.1 %;料肉比对照组为 2.03:1, 试验组为 1.51:1, 试验组的饲料转换率提高了 25.6 %。

在试验期间, 对照组仔猪(腹泻)发病率为 35.5 %;试验组仔猪(腹泻)发病率为 20 %。

试验观察发现, 试验组仔猪在试验的头 2~3 d 可能由于还不适应中草药的味道, 食欲稍差, 但第 4 天后食欲已完全正常, 1 周后食欲明显好于对照组。试验组仔猪在试验期后期, 可观察到其皮毛、皮肤色泽、背宽、臀部宽明显优于对照组的仔猪。

2.2 第 2 次试验结果见表 2 从表 2 可知, 试验结束时, 对照组共增重 85.4 kg, 试验组增重 102.0 kg, 试验组比对照组多增重 16.6 kg, 增重率提高 16.3 %。对照组料肉比为 1.90:1, 试验组的为 157:1, 试验组的饲料转化率提高 17.4 %。

试验期间对照组有 2 头仔猪发病, 发病率为 10.0 %, 试验组没有仔猪发病。

试验期间观察, 试验组仔猪前 2~3 d 食欲也稍差, 但第 4 天已正常;试验后期可观察到试验组仔猪的皮肤色泽及长势优于对照组仔猪。

3 讨论

3.1 从试验结果来看, 第 1 次试验, 试验组比对照组多增重 40.5 kg, 饲料转化率提高 25.6 %;第 2 次试验, 试验组比对照组多增重 16.6 kg, 饲料转化率提高 17.4 %, 说明中草药饲料添加剂对促进仔猪的生长增重和提高饲料转化率具有非常明显的效果。

3.2 从 2 次的试验结果来看, 第 1 次试验的结果明显比第 2 次试验的好。我们分析其原因, 主要是 2 次试验所选的猪有所不同。第 1 次试验的仔猪是随机挑选的, 在试验组和对照组内均有不少体质较弱的仔猪, 但试验组由于使用了中草药饲料添加剂, 对

调节仔猪身体机能起到了良好的作用, 因此发病率低, 病情轻, 发病后容易治愈, 基本不影响仔猪的生长发育, 相反对照组那些体弱的仔猪, 在试验过程中基本上都发病, 而且发病严重, 病程长, 不容易治愈, 从而严重影响了其生长发育, 所以在第 1 次试验中, 2 组的差异明显, 试验组结果明显好于对照组。第 2 次试验时, 我们专门挑选了体格较强壮、食欲旺盛、体质量较一致的断奶仔猪做试验。由于对照组和试验组仔猪的体质量都较好, 试验过程发病少, 对照组仔猪发病 2 头, 试验组仔猪没有发病, 对照组发病的仔猪病情也较轻, 2 组仔猪的生长都比较正常。所以在第 2 次试验中, 中草药饲料添加剂的防病促长效果就没有第 1 次试验那么明显, 但效果仍优于对照组。上述结果说明, 中草药饲料添加剂对长势弱和体质差的猪群效果尤其明显。

3.3 从试验猪的健康情况来看, 第 1 次试验, 对照组猪的发病率为 35 %, 试验组猪的发病率为 20 %;第 2 次试验, 对照组的发病率为 10 %, 试验组为 0。说明中草药饲料添加剂具有明显的防病保健作用。在试验中还观察到, 试验组的仔猪即使发病也明显轻于对照组, 而且容易治愈。

3.4 在试验中, 试验组 and 对照组都在基本相同的条件下进行的, 所不同的是, 试验组添加了 2 %的中草药饲料添加剂, 对照组添加的是化学药物(每吨饲料加支原净 125 g、阿莫西林 300 g、金霉素 2 kg)。试验结果表明, 对照组即使添加了几种抗生素, 第 1 次和第 2 次试验时, 发病率仍分别为 35 %和 10 %, 而添加中草药饲料添加剂的试验组第 1 次试验的发病率是 20 %, 第 2 次为 0。另外, 从现场的观察情况来看, 对照组不仅发病率高, 而且发病时病情严重, 不容易治愈。试验结果表明, 中草药饲料添加剂的防

病保健作用明显优于抗生素,由此可见,中草药饲料添加剂可以代替抗生素。

3.5 从试验观察的结果来看,中草药饲料添加剂以2%的量添加于饲料中,仔猪在头2~3 d对其味道稍有不适,第4天后其食欲与对照组相同。

3.6 目前在畜牧生产上,由于抗生素的大量使用和滥用,病原的抗药性已越来越严重,同时由于食品安全问题,抗生素等化学药物在饲料中的使用已受到越来越严格的限制,一些国家已经严重关注我国畜禽产品药残超标的问题,因此如何解决药残问题,提高我国畜禽产品的品质和国际竞争力,是我国畜牧兽医工作者面临的一个重大课题。有幸的是,我国有传统的中兽医理论和丰富的中草药资源,许多研究结果表明,科学的使用中草药饲料添加剂,不仅可以起到很好的防病保健作用,而且还有明显的促进畜禽生长的效果,这次试验结果也同样证明了这一点。因此,根据畜禽的生长发育和疾病的特点,进一步加大中草药作为饲料添加剂的研究力度,开发新的无公害饲料添加剂,对解决我国畜牧业生产中面临的诸多问题,不仅是可行的也是必要的。

参考文献

1 刘秀梵. 加入 WTO 后我国的动物疫病控制和食品安全控制. 中国兽医杂志, 2000, 38(2): 58~59
2 蒋桃珍, 宁宜宝. 21 世纪我们兽医生物制品展望. 中国兽医杂志, 2000, 26(8): 3~4
3 甘孟侯. 对我国禽病防治的建议. 中国兽医学报, 2002, 22(2): 1~2
4 刘忠深, 张建波, 管瑛, 等. 畜产品药物残留的危害及控制对策. 广东饲料, 2004, 13(2): 9~11
5 简芬英. 减少药物残留提高畜产品品质. 甘肃畜牧兽医, 2001, 31(4): 43~45
6 李凯年. 动物源性食品药物残留及其控制对策. 畜牧兽医科技信息, 2003(3): 3~6
7 冯东丽. 畜禽产品出口的最大障碍—药物残留问题. 河南畜牧兽医, 2000, 21(11): 49

通讯地址: 广西南宁 530005

(上接第 19 页)

2001 年 8 月 22 日, 530 个广东信宜人因“瘦肉精”集体中毒, 2001 年 11 月 7 日, 广东河源又有 484 人集体食物中毒被送往医院紧急抢救, 此外浙江、江苏、北京、湖南等地亦不断有瘦肉精中毒的报道, 至 2002 年年底, 仍有“瘦肉精”的报道, 湖南湘潭竟发现 4 万包含有“瘦肉精”成分, 足可使百万人中毒的饲料添加剂。此类事件在国外也偶尔发生, 如在西班牙, 有 43 个家庭的成员在一次吃了牛肝后, 发生了集体食物中毒。原因是牛肝中含大量由饲料而来的盐酸克伦特罗。

随着人们对 β -兴奋剂类添加剂危害性认识的逐渐深入, 盐酸克伦特罗早已成为世界上普遍禁用的添加剂。1997 年 3 月, 我国农业部严令禁止 β -兴奋剂在畜牧业上的应用。目前, 被禁止 β -兴奋剂包括: 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺 (Ractopamine)、盐酸多巴胺 (Dopamine ydrochloride) 等。

3 结语

综上所述, 半胱胺是天然存在于动植物体内的生理活性物质, 不是激素, 也不是类激素, 该小分子物质在体内的半衰期短, 代谢快, 无残留。半胱胺通过调节生长激素等激素水平及参与辅酶 A 代谢对动物生长、繁殖等功能进行多方位调节, 它通过生理调控方式对动物产生综合效应, 调节机体功能向所需改善的方面进行。上海华扩达生化科技有限公司采用仿生物膜的包被介子和功能性辅助因子等材料, 经过超分子技术和特殊的包被工艺处理生产的半胱胺盐酸盐系列产品, 具有高度稳定性、安全、无毒副作用、无公害和经济效益高等特点; 而瘦肉精等 β -兴奋剂则是一种化学性质极其稳定的类激素, 在动物产品中残留会直接危害人体健康, 是一种被广泛禁用的非法产品, 两者是完全不同的概念, 根本不能混为一谈。

通讯地址: 上海浦东 201206